

B

気管支拡張薬
bronchodilator

到達目標

- 気管支拡張薬の種類を列挙できる
- 気管支拡張薬の作用機序と副作用を説明できる
- 気管支拡張薬の使い分けができる

1 種類、作用機序

喘息や慢性閉塞性肺疾患（COPD）の治療において、各々の気管支拡張薬の特徴を理解し適切に使用していくことは重要である。

気管支拡張薬の種類は、表1に示すように、①抗コリン薬（短時間作用性、長時間作用性）、② β_2 刺激薬（短時間作用性、長時間作用性）、③メチルキサンチンに分類される¹⁾。抗コリン薬は M_3 受容体に拮抗することにより迷走神経由来のアセチルコリンによる気管支平滑筋の収縮を抑制する。 β_2 刺激薬は気管支平滑筋細胞膜上の β_2 受容体を刺激し、細胞内cAMPの増加に伴うプロテインキナーゼAを活性化させ気管支平滑筋を弛緩させる。メチルキサンチンは非選択的にホスホジエステラーゼを阻害し、cAMPやcGMPの細胞内濃度を上昇させることによって気管支平滑筋を弛緩させる。

投与するには可能な限り肺機能検査を投与前後で行い、治療反応性を評価するとともに症状、QOL、運動耐容能や身体活動性の改善も同時に評価する。

2 抗コリン薬

a 長時間作用性抗コリン薬（LAMA）

長時間作用性抗コリン薬（long-acting muscarinic antagonist：LAMA）には1日1回吸入のtiotropiumとglycopyrronium、umeclidiniumと1日2回吸入のaclidiniumがあり、COPDに対して使用されている。

LAMAは、持続した呼吸機能改善効果により、COPD患者の症状やQOLを改善し、運動耐容能を向上させる。tiotropiumやglycopyrroniumはCOPD増悪回数や増悪による入院頻度を有意に抑制する。喘息においては単剤ではtiotropiumが長期管理薬として使用できる。すなわち、低～中用量の吸入ステロイド薬（inhaled corticosteroid：ICS）で喘息症状が残る患者へ上乗せすると長時間作用性 β_2 刺激薬（long-acting β_2 agonist：LABA）と同等の効果が報告されており、LABAが使用しづらい患者に対する治療選択肢として有用である。また、高用量ICSとLABAの治療でも十分にコントロールできない成人喘息患者への上乗せ使用で呼吸機能を改善し、増悪を予防させることが報告されている。glycopyrronium

とumeclidiniumは配合剤として喘息に使用可能である（後述）。また、COPDを合併した喘息患者（Asthma and COPD Overlap：ACO）では、LAMAの併用は有用である²⁾。

LAMAの副作用としては口渇が多く、閉塞隅角緑内障を有する症例や排尿障害のある前立腺肥大症の患者では禁忌である。

b 短時間作用性抗コリン薬（SAMA）

短時間作用性抗コリン薬（short-acting muscarinic antagonist：SAMA）は、COPDにおいて症状の軽減目的に、運動や入浴時などの日常生活の呼吸困難の予防に使用する。喘息発作に対しては後述の短時間作用性 β_2 刺激薬（short-acting β_2 agonist：SABA）よりも改善効果は劣るためSABAで発作改善が不十分な場合に補助的に用いると相加的な効果が期待できる。

3 β_2 刺激薬a 長時間作用性 β_2 刺激薬（LABA）

吸入薬として1日2回吸入のsalmeterol、formoterol、1日1回吸入のindacaterol、貼付薬としてtulobuterolが使用可能である。経口薬は副作用が出現しやすいため吸入薬、貼付薬が用いられることが多い。COPDでは効果として閉塞性換気障害の改善、肺過膨張の改善、症状・QOLの改善、急性増悪の予防、運動耐容能の改善がある。これらの効果は長期間連用しても通常減弱しない。

喘息に対して、LABAはICSのみではコントロール不十分な軽症持続型から重症持続型に長期管理薬としてICSに併用もしくは配合剤として投与し、決して単独では使用しない³⁾。その際、個々に吸入するよりも配合剤として吸入するほうがアドヒアランスが向上し、有効性が高い。

COPDにおいて一部のLABAは増悪抑制効果を除きtiotropiumと同等、あるいはそれ以上の臨床効果を示すことが報告されており、実際の臨床ではLABA、LAMAのどちらを先に投与してもよい。

副作用として頻脈、動悸、手指振戦、低K血症、軽度の動脈血酸素飽和度の低下があり、経口薬＞貼付薬＞吸入薬の順で出現する。出現した場合は減量ないし休薬する。貼付薬では皮膚のかぶれ、かゆみがある場合は貼付部位の変更を考慮する。

b 短時間作用性 β_2 刺激薬（SABA）

喘息の長期管理において短時間作用性 β_2 刺激薬（SABA）は発作治療薬に分類される。SABAの頻用回数が増えることは抗炎症治療の不足が示唆されるため治療のステップアップを検討する。著明な振戦や動